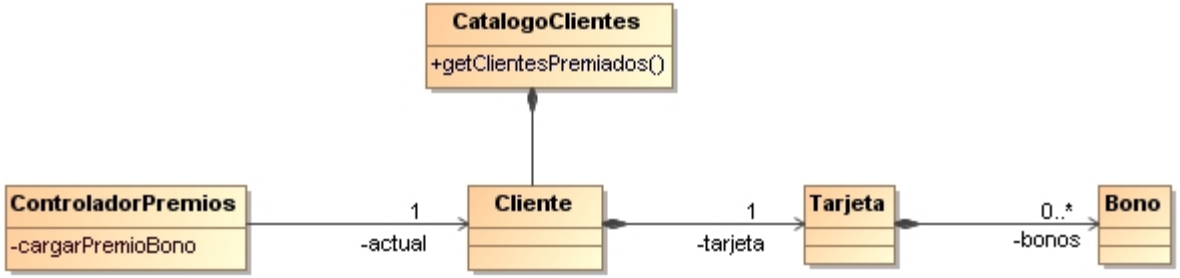
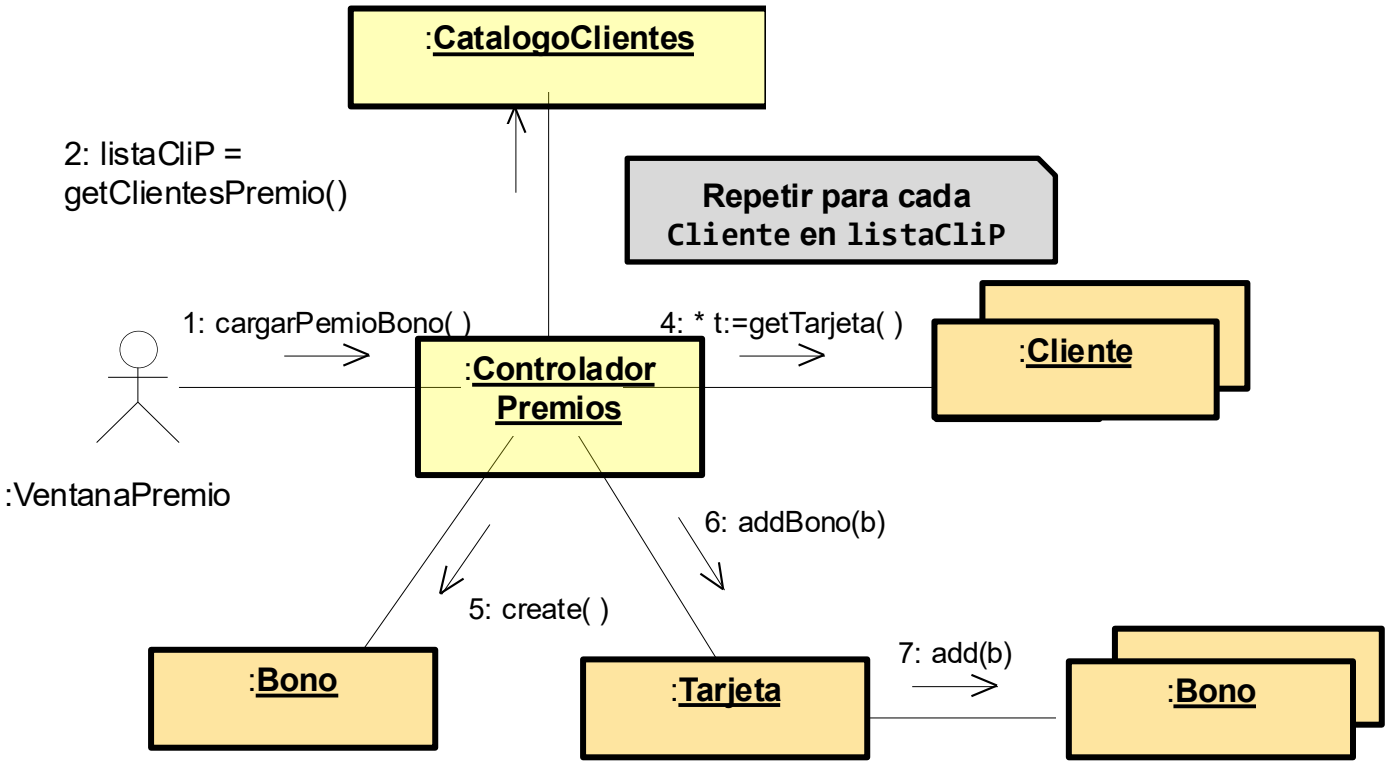
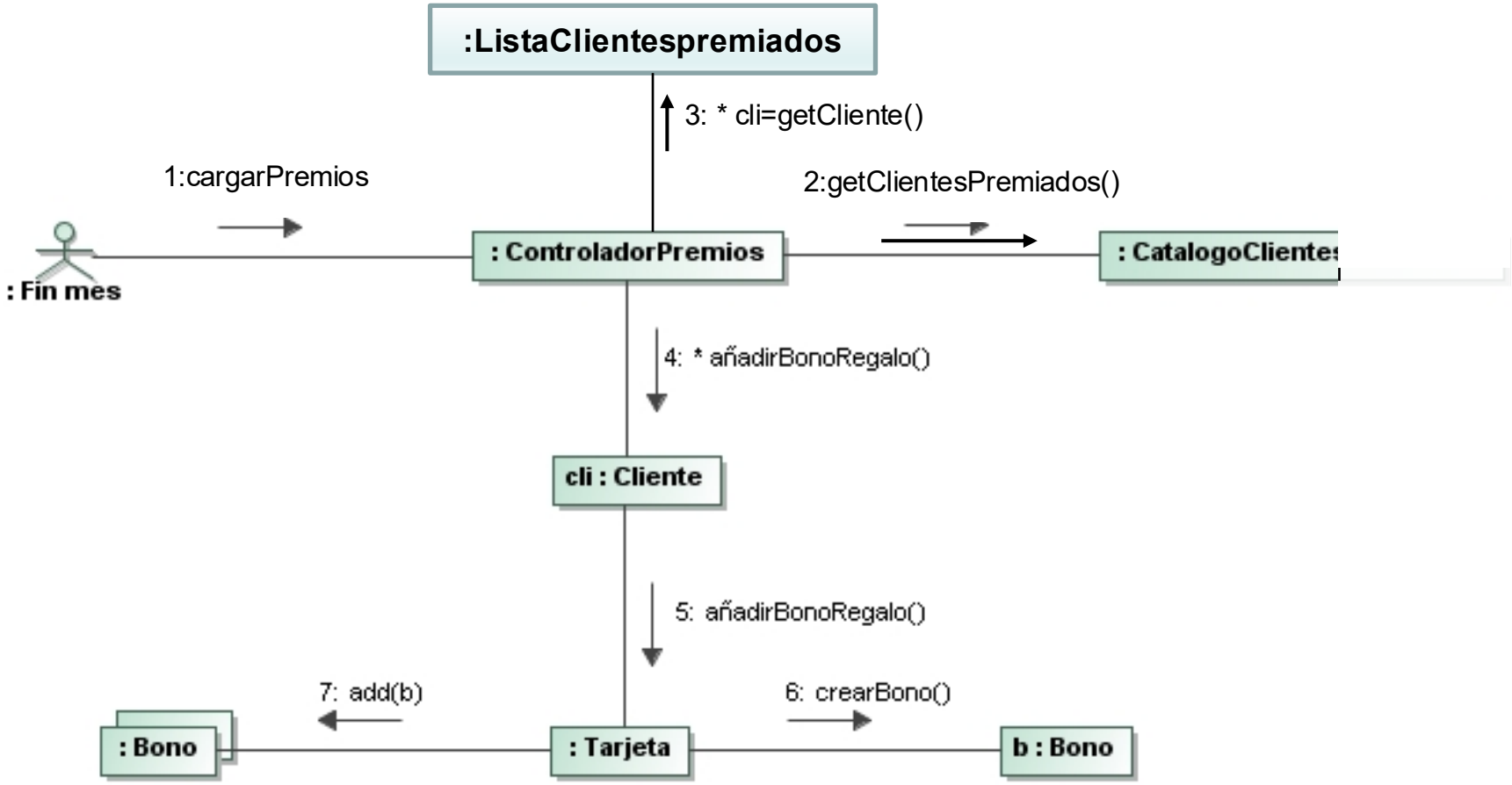
Ejercicio 1

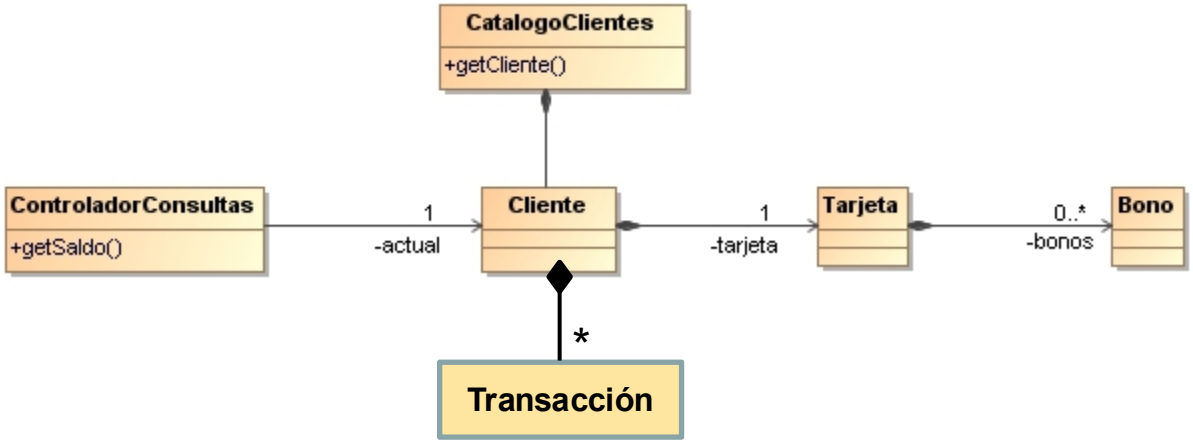

CatalogoClientes
+getClientesPremiados()
ControladorPremios
-cargarPremioBono
1
-actual
Cliente
1
-tarjeta
Tarjeta
0..*
-bonos
Bono

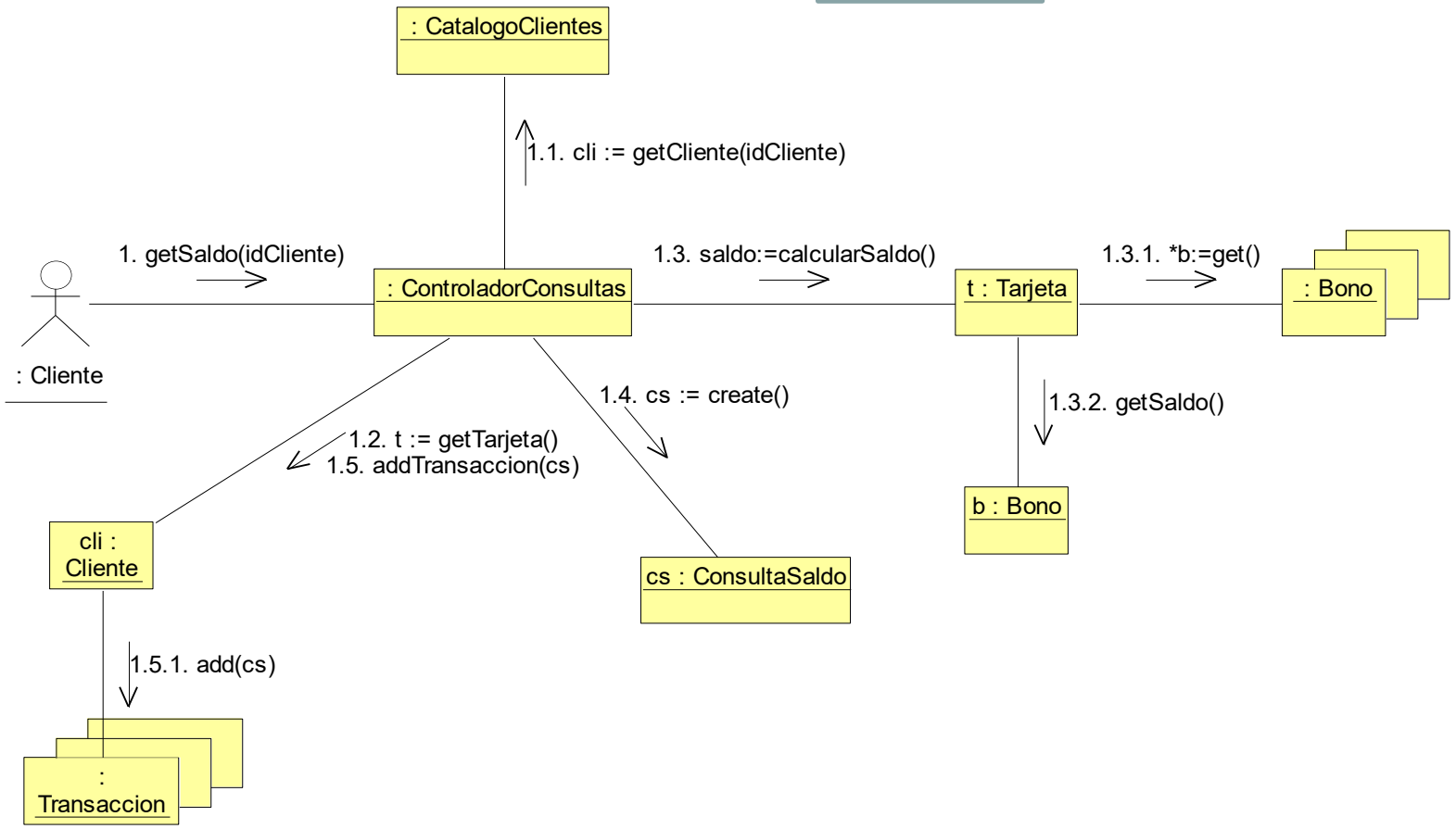

:CatalogoClientes
2: listaCliP =
getClientesPremio()
Repetir para cada
Cliente en listaCliP
1: cargarPemioBono( )
4: * t:=getTarjeta( )
:Cliente
:Controlador
Premios
:VentanaPremio
6: addBono(b)
5: create( )
:Bono
:Tarjeta
7: add(b)
:Bono

Ejercicio 1. Solución

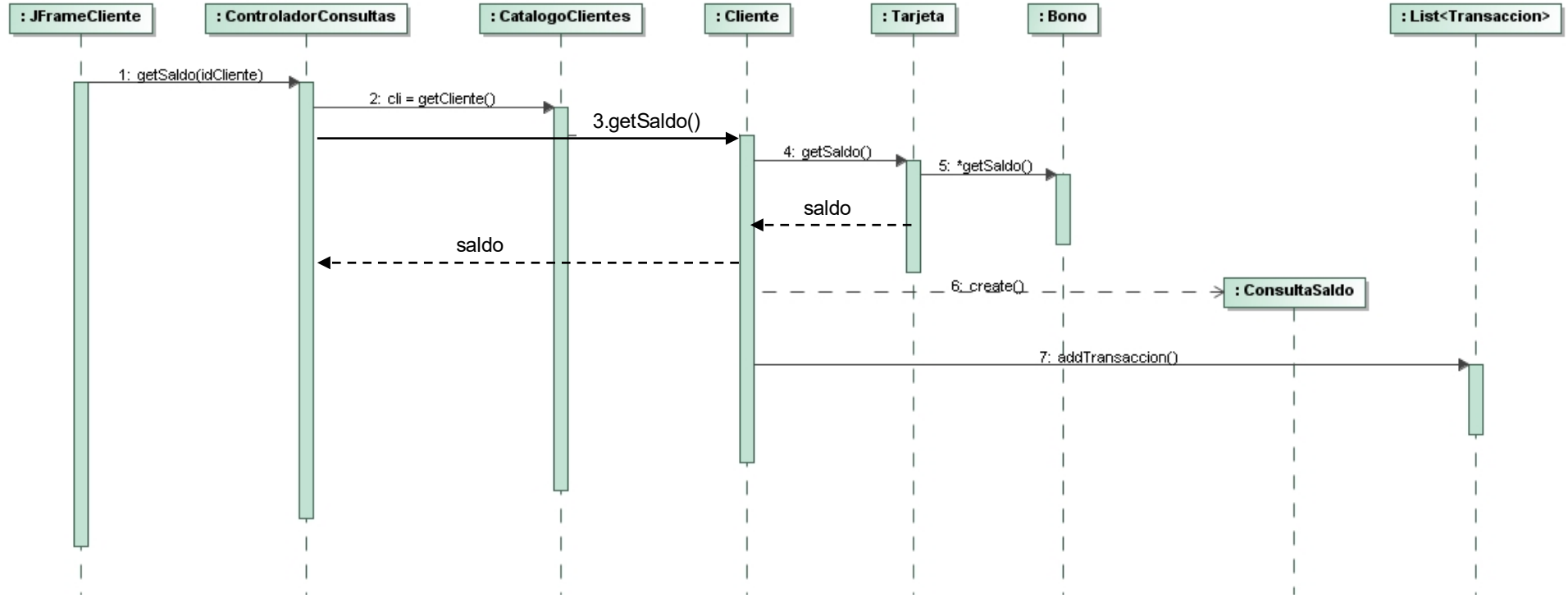


Ejercicio 2

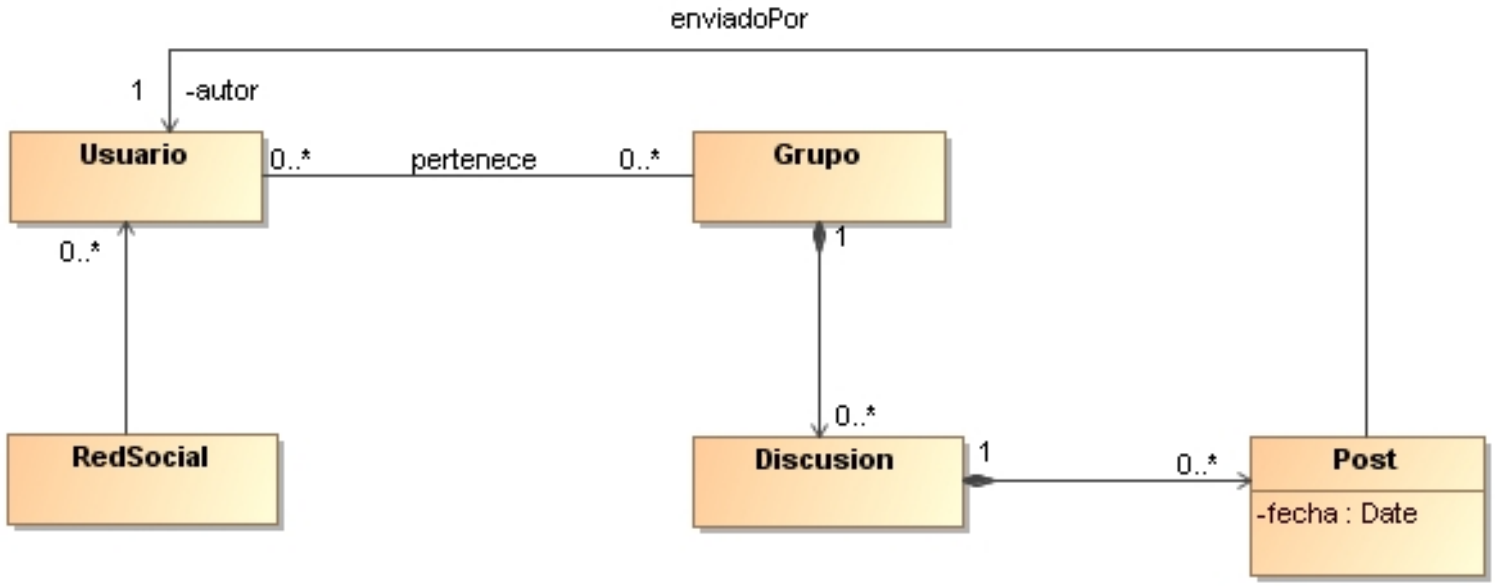

CatalogoClientes
+getCliente()
ControladorConsultas
+getSaldo()
1
-actual
Cliente
1
-tarjeta
Tarjeta
0..*
-bonos
Bono
*
Transacción


: CatalogoClientes
1.1. cli := getCliente(idCliente)
1. getSaldo(idCliente)
: ControladorConsultas
1.3. saldo:=calcularSaldo()
t : Tarjeta
1.3.1. *b:=get()
: Bono
: Cliente
1.4. cs := create()
1.3.2. getSaldo()
1.2. t := getTarjeta()
1.5. addTransaccion(cs)
b : Bono
cli :
Cliente
cs : ConsultaSaldo
1.5.1. add(cs)
:
Transaccion

Ejercicio 2. Solución



Ejercicio 3



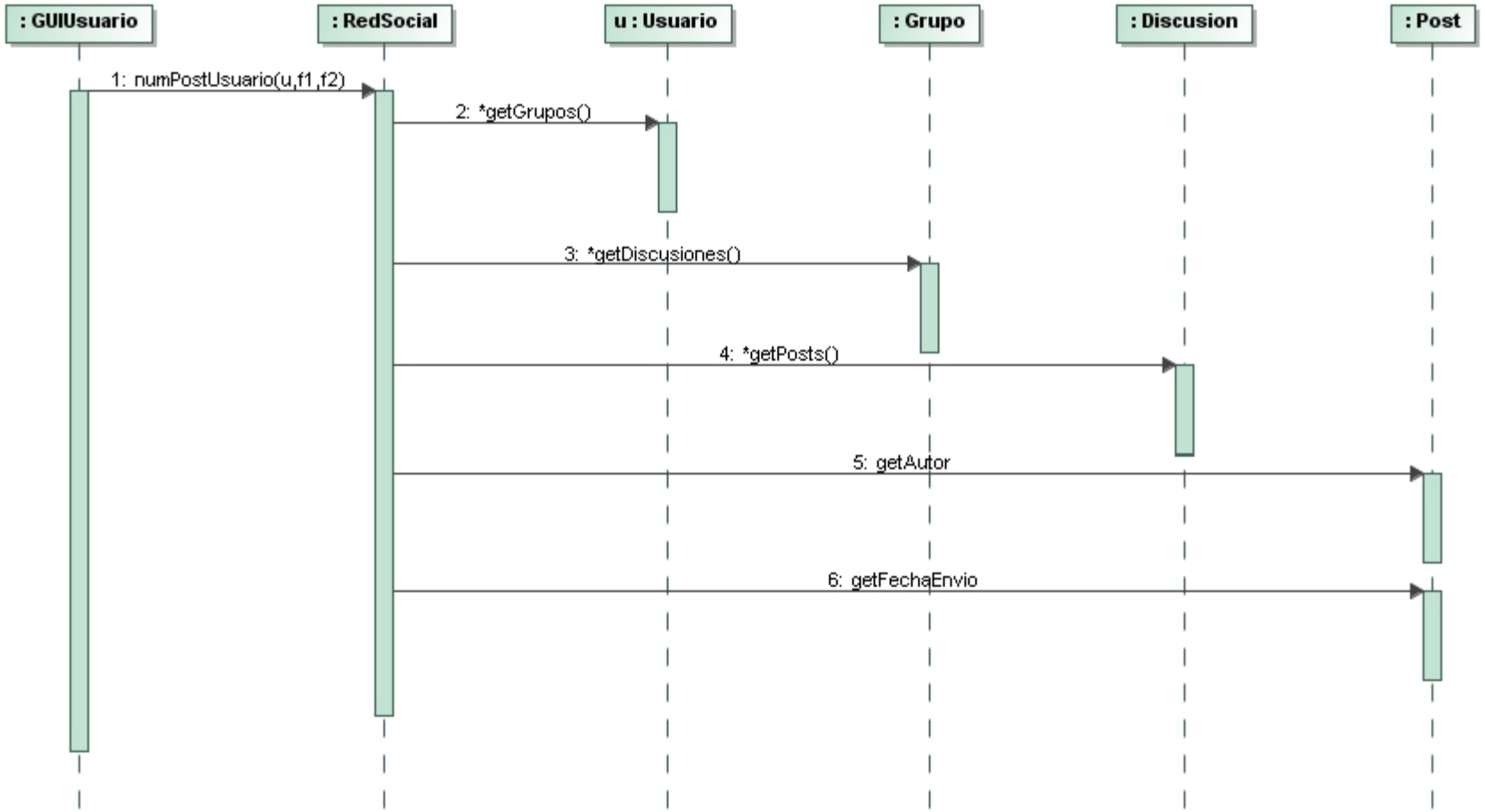
Calcular número de posts que un usuario publica en un período de tiempo

Ejercicio 3

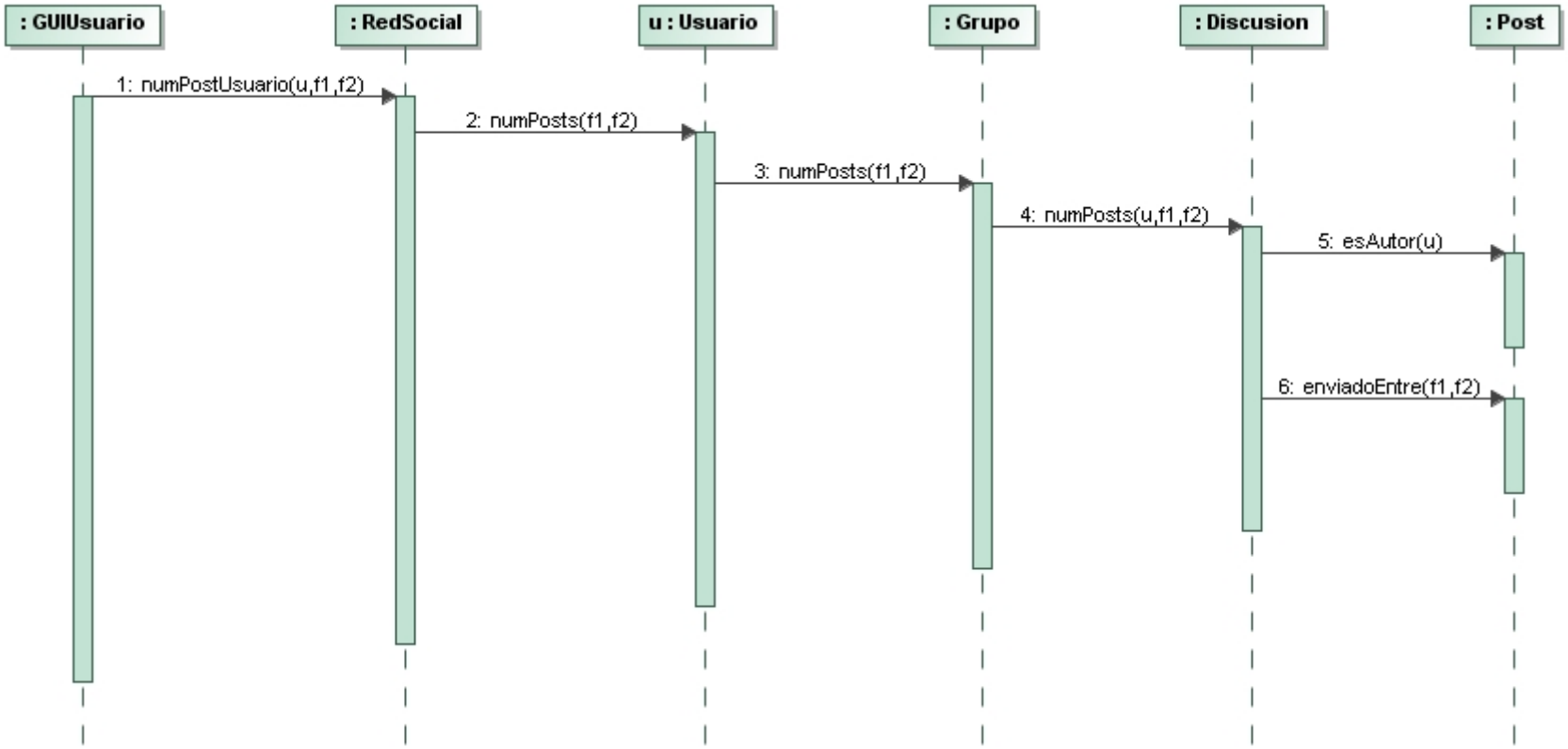
```
public class RedSocial { …

   public int numPostsUsuarioEnPeriodo(Usuario usuario, Date f1, Date f2) {
   int num = 0;
   Collection <Grupo> grupos = usuario.getGrupos();
   for (Grupo g : grupos) {
        Collection <Discusion> discusiones = g.getDiscusiones();
        for (Discusion d : discusiones) {
                Collection<Post> posts = d.getPosts();
                for (Post p : posts) {
                        Date fecha = p.getFecha();
                        if (fecha.after(f1) && fecha.before(f2) &&
                                        (p.getAutor(). equals(usuario))
                        num = num+1;
                }
        }
   }
   return num;
   }
}
```

Ejercicio 3


: GUIUsuario
: RedSocial
u : Usuario
: Grupo
: Discusion
: Post
1: numPostUsuario(u,f1,f2)
2: *getGrupos()
3: *getDiscusiones()
4: *getPosts()
5: getAutor
6: getFechaEnvio

Ejercicio 3. Solución



Ejercicio 3. Solución

```
public class RedSocial {...
   public int numPostsUsuarioPeriodo(Usuario usuario, Date f1, Date f2) {
        return usuario.getNumPostEnPeriodo(Date f1, Date f2);
   }
}
public class Usuario {...
   Collection <Grupo> grupos;

   public int getNumPostPeriodo(Date f1, Date f2) {
      int numPosts = 0;
      for (Grupo grupo: grupos)
            numPosts = numPosts + grupo.getNumPostPeriodo(this,f1,f2);
      return numPosts;
   }
}

public class Grupo {..
   Colection <Discusion> discusiones;
   public int getNumPostPeriodo(Usuario usuario, Date f1, Date f2){
        int numPosts = 0;
        for (Discusion discusion: discusiones)
            numPosts = numPosts + discusion.getNumPostPeriodo(usuario,f1,f2);
        return numPosts;
}
```

Ejercicio 3. Solución

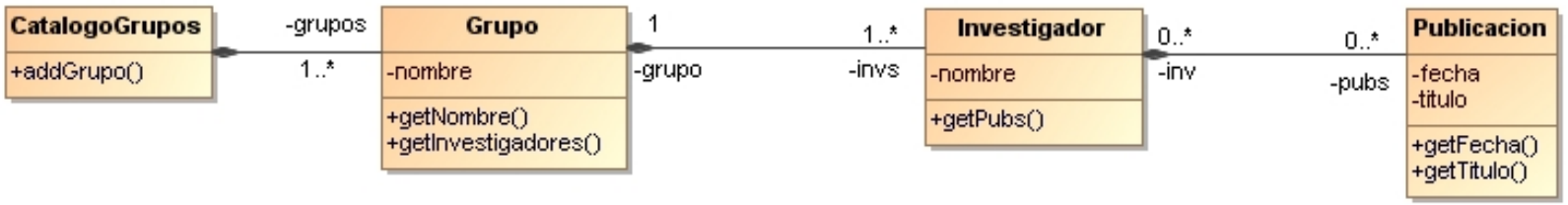
```
public class Discusion {..
   Collection <Post> posts;
   public int getNumPostPeriodo(Usuario usuario, Date f1, Date f2){
        int numPosts = 0;
        for (Post post: posts)
             if (post.enviadoEntre(f1,f2) && post.esAutor(usuario))
                                                  numPosts= numPosts + 1;
        return numPost;
    }

public class Post { ..
   Date fecha;
   public boolean enviadoEntre(Date fecha1, Date fecha2) {
        return (this.fecha.after(fecha1)) && (this.fecha.before(fecha2));
   }

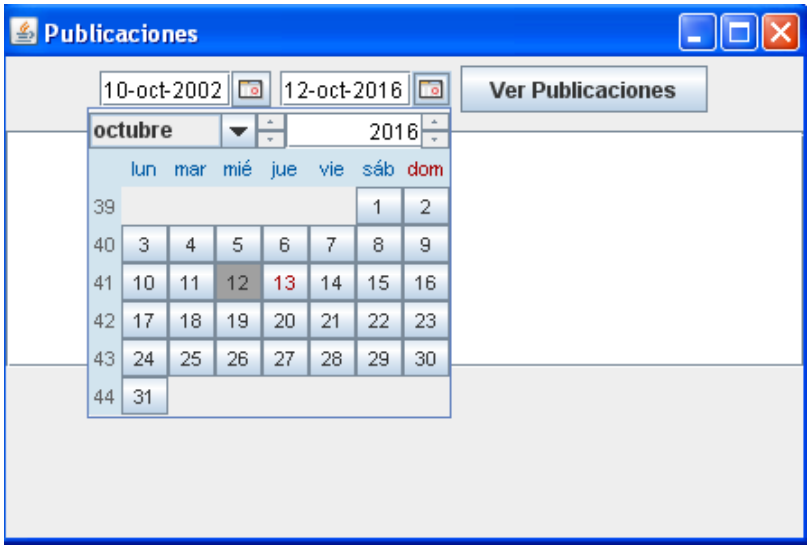
   public boolean esAutor (Usuario usuario) {
        return autor.equals(usuario);
   }

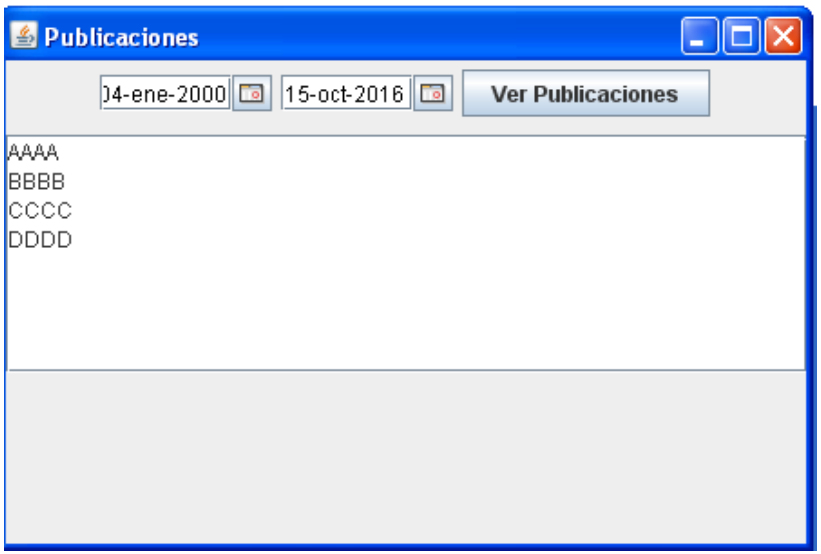
}
```

Ejercicio 4



Obtener lista de publicaciones de un grupo en un período de tiempo





Ejercicio 4

```
private void initialize() {
    frmPublicaciones = new JFrame();
    frmPublicaciones.setTitle("Publicaciones");
    frmPublicaciones.setBounds(100, 100, 450, 300);
          ...
    JButton btnVerPublicaciones = new JButton("Ver Publicaciones");
    btnVerPublicaciones.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String nombregrupo = textFieldGrupo.getText();
            Grupo grupo = CatalogoGrupos.INSTANCE.getGrupo(nombregrupo);
            date1 = dateChooser.getDate();
            date2 = dateChooser_1.getDate();
            for (Investigador inv: grupo.getInvestigadores())
                for (Publicacion pub: inv.getPubs()){
                    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
                    try {
                          Date fechaPub = formatter.parse(pub.getFecha());
                          if  (fechaPub.after(date1) && fechaPub.before(date2))
                                                textArea.append(pub.getTitulo()+"\n");
                    } catch (ParseException e1) {
                              e1.printStackTrace(); }
                }
             });
             panel.add(btnVerPublicaciones);
             JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
             panel_1.add(scrollPane);
             textArea = new JTextArea();
             scrollPane.setViewportView(textArea);
       }
}
```

```
btnVerPublicaciones.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        ArrayList<Publicacion> pubs =
                  controlador.getPublicaciones(nombreGrupo, date1, date2);
        if (!pubs.isEmpty())
                for (Publicacion pub:pubs)
                      textArea.append(pub.getTitulo()+"\n");
        }
      });
```

```
public class ControladorProyectos {...
   public List<Publicacion> getPublicacionesGrupo (
                              String nombregrupo, Date f1, Date f2){

        return CatalogoGrupos.INSTANCE
                  .getGrupo(nombregrupo)
                  .getPublicaciones(f1, f2);
   }
}
```

```
public class  Grupo { ..
    public ArrayList<Publicacion> getPublicaciones(Date d1, Date d2){
        ArrayList<Publicacion> result = new ArrayList<Publicacion>();
        for (Investigador inv: invs)
               result.addAll(inv.getPublicaciones(d1,d2));
        return result;
    }
```

```
public class Investigador {..
    public ArrayList<Publicacion> getPublicaciones(Date d1, Date d2){
       ArrayList<Publicacion> result = new ArrayList<Publicacion>();
       for (Publicacion pub: pubs)
            if (pub.isPeriod(d1,d2))
                     result.add(pub);
       return result;
    }
```

```
public class Publicacion{..
    public boolean isPeriod(Date d1, Date d2){
        return (fecha.after(d1) && fecha.before(d2));
    }
```